
Práctico 4: Entrada / Salida**Ejercicios Conceptuales sobre Entrada/Salida****1. Capas del Software de E/S**

Pregunta: Describe las principales capas en las que se organiza el software de E/S en un sistema operativo, y explica brevemente la función principal de cada una. ¿Por qué es beneficioso esta arquitectura en capas para la gestión de la E/S?

2. Dispositivos de E/S y Controladores

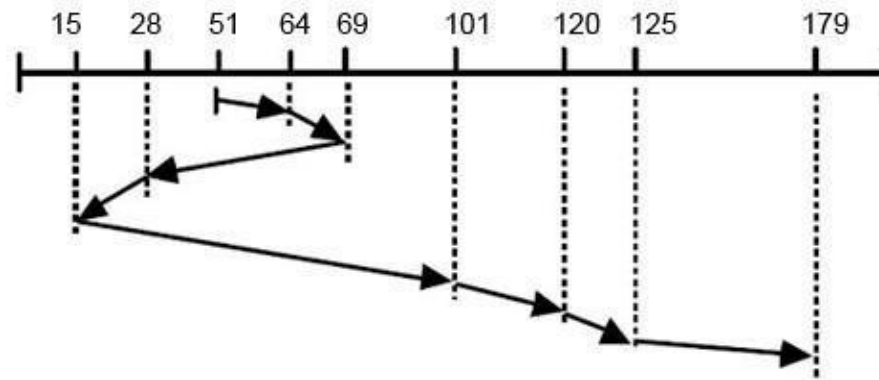
Pregunta: Explica la diferencia fundamental entre un dispositivo de bloque y un dispositivo de carácter, proporcionando al menos dos ejemplos de cada uno. Luego, describe el papel de un controlador de dispositivo en el proceso de comunicación entre la CPU y un dispositivo de E/S.

3. Ejercicio 3: Spooling y Buffering

Pregunta: Explica los conceptos de spooling y buffering en el contexto de la gestión de Entrada/Salida. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos, y qué problema resuelve cada técnica para mejorar el rendimiento del sistema?

Ejercicios Prácticos sobre Entrada/Salida

1. Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28, 10, 30, 8 y 24. Transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 12, 22, 25, 8, 10 y 20. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 19 al principio?
2. Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 15, 9, 13, 20, 8, 13 y 20. Transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 15, 18, 18, 9, 9, 17, 12, 5, 4, 13, 21 y 18. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 12 al principio?
3. Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 30, 3, 4, 5, 24, 12, 2, 26 y 18. Transcurrido 3 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 54, 34, 12, 6, 22, 17, 3 y 6. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 2 al principio?
4. Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 20, 15, 14, 5, 32, 9, 12, 9, 52, 34 y 27. Transcurrido 7 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4, 5, 2, 33, 5, 19, 4, 18, 5, 12, 10 y 15. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 6 al principio?
5. Indique la técnica utilizada:



6. Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: **32 66 21 14 22 28 29** Y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros **5 28 4 22 23 30 31**.
- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
 - ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
 - ¿Cuál será el número de movimientos?

7. Indique la técnica utilizada:

